

FACULDADE DE INFORMÁTICA E ADMINISTRAÇÃO PAULISTA — FIAP

**CURSO DE ANÁLISE E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS
TURMA: 2TDSPO**

Equipe

Guilherme Macedo Martins — RM 562396
Henrique Martins Oliveira — RM 563620
Pedro Henrique Luiz Alves Duarte — RM 563406

PROJETO VOID

REABILITAÇÃO AEROESPACIAL

Global Solution 2026 • Disciplina: Mastering Relational and Non-Relational Database

**SÃO PAULO
2026**

1. Levantamento de Requisitos

1.1 Problema Abordado

No acompanhamento fisioterapêutico convencional, avaliar o nível de esforço de um paciente durante a sessão depende quase inteiramente da percepção do profissional e do relato de dor do próprio paciente. Isso gera dois problemas opostos, e os dois são ruins: sessões brandas demais que não avançam a recuperação, e sessões intensas demais que causam novas lesões por sobrecarga muscular.

O projeto VOID surgiu como resposta a essa lacuna. A ideia foi trazer para as clínicas terrestres o mesmo nível de precisão usado no monitoramento de astronautas na ISS — onde o corpo humano opera no limite e qualquer imprecisão na telemetria tem custo alto. No contexto do projeto, isso se traduz em sensores wearables (ESP32) coletando dados segundo a segundo e um banco Oracle persistindo e processando essa telemetria em tempo real.

1.2 Objetivos da Solução

- Mapear o limite físico exato do paciente durante a sessão, usando a variável LIMITE_ESFORCO_CRITICO como referência individual de segurança.
- Disparar alertas automáticos sempre que o PERCENTUAL_DESGASTE ultrapassar esse limite, sem depender de observação manual.
- Fornecer aos fisioterapeutas dados quantitativos reais via relatórios SQL, eliminando decisões baseadas em impressão subjetiva.
- Manter rastreabilidade completa do histórico clínico, desde a identificação do sensor (MAC Address) até o log de cada mudança de status de sessão.

1.3 Regras de Negócio

As regras abaixo foram levantadas durante o design do banco e estão implementadas diretamente nas constraints DDL, triggers e blocos PL/SQL:

ID	Regra	Descrição
RN-01	Vínculo obrigatório	Uma sessão só existe se estiver vinculada a um Paciente, um Fisioterapeuta credenciado e um Protocolo Espacial. Garantido pelas FKs FK_SESSAO_PAC, FK_SESSAO_FIS e FK_SESSAO_PROT.
RN-02	Limite individualizado	Cada paciente tem um LIMITE_ESFORCO_CRITICO próprio definido em TB_VOID_PACIENTE, imutável durante a execução da sessão.
RN-03	Segurança e LGPD	Acesso à telemetria e prontuários requer autenticação via Token JWT, contemplada na arquitetura do sistema.
RN-04	Rastreabilidade de hardware	Sensores ESP32 precisam estar cadastrados em SENSOR_WEARABLE com MAC Address ativo. Implementado via FK_LEIT_SENSOR e índice UNIQUE em MAC_ADDRESS.
RN-05	Chave composta de sessão	A chave primária de TB_VOID_SESSAO_REABILITACAO é composta por (PACIENTE_ID + DATA_SESSAO), garantindo uma sessão por paciente por dia.
RN-06	Alerta automático	Quando PERCENTUAL_DESGASTE supera o limite do paciente, um registro é inserido em ALERTA_CRITICO via SEQ_ALERTA.NEXTVAL.

ID	Regra	Descrição
RN-07	Ciclo de vida da sessão	Uma sessão assume os estados AGENDADA, ANDAMENTO, CONCLUIDA ou CANCELADA. Sessões CANCELADAS são eliminadas pelo bloco de limpeza com cursor explícito.

1.4 Processos Automatizados

- Ingestão de telemetria IoT: payloads JSON dos sensores ESP32 são armazenados diretamente em `TELEMETRIA_RAW_JSON`, coluna `DADOS_JSON` do tipo CLOB com constraint `CHECK (DADOS_JSON IS JSON)`, que valida o formato nativamente no Oracle.
- Disparo de alertas críticos: quando o limite de esforço é ultrapassado, um `INSERT` em `ALERTA_CRITICO` usa `SEQ_ALERTA.NEXTVAL` para gerar o ID automaticamente.
- Auditoria de status: a trigger `TRG_AUDITORIA_SESSAO` (`AFTER UPDATE OF STATUS_SESSAO`) registra em `LOG_AUDITORIA_SESSAO` o timestamp via `SYSTIMESTAMP` e o valor anterior via `:OLD.STATUS_SESSAO`.
- Limpeza de sessões: cursor explícito percorre registros com `STATUS_SESSAO = 'CANCELADA'` e executa `DELETE` com `COMMIT` ao final.
- Calibração de sensores: cursor `FOR UPDATE` aplica `UPDATE...WHERE CURRENT OF` no sensor de `ID=1`, garantindo travamento seguro de linha.

1.5 Indicadores Calculados

- `PERCENTUAL_DESGASTE (LEITURA_FADIGA)`: percentual pontual de fadiga muscular no segundo exato da coleta.
- `DESGASTE_ACUMULADO (TB_VOID_SESSAO_REABILITACAO)`: média acumulada do esforço ao longo de toda a sessão.
- `FN_TOTAL_ALERTAS(p_paciente_id)`: função da package `PKG_VOID_SYSTEM` que retorna o `COUNT(*)` de alertas críticos de um paciente específico.
- `STATUS` em `SENSOR_WEARABLE`: indica o estado operacional do dispositivo — `ATIVO`, `INATIVO`, `MANUTENCAO` ou `CALIBRACAO`.
- `DADOS_JSON (TELEMETRIA_RAW_JSON)`: payload bruto com temperatura corporal, bateria e ID do sensor ESP32 de cada leitura.

2. Modelo Conceitual (DER)

O modelo foi projetado em torno de TB_VOID_SESSAO_REABILITACAO, que age como o núcleo de tudo. É ela que conecta o paciente, o fisioterapeuta e o protocolo, e é a partir dela que surgem as leituras de telemetria e os alertas críticos. A herança Table-Per-Type (TPT) em TB_VOID_USUARIO permite que Paciente e Fisioterapeuta compartilhem os atributos de cadastro comuns (nome, CPF, e-mail) sem duplicar colunas.

2.1 Entidades e Atributos Principais

Entidade	Chave Primária	Tipo	Descrição
TB_VOID_USUARIO	ID	NUMBER	Tabela base com dados de cadastro. Herança TPT com Paciente e Fisioterapeuta.
TB_VOID_PACIENTE	ID_USUARIO (FK)	NUMBER	Dados clínicos exclusivos do paciente, incluindo limite de esforço crítico.
TB_VOID_FISIOTERAPEUTA	ID_USUARIO (FK)	NUMBER	Registro CREFITO do profissional. Herda de TB_VOID_USUARIO.
PROTOCOLO_ESPACIAL	ID_PROTOCOLO	NUMBER	Catálogo de protocolos com limite máximo de fadiga por modalidade.
SENSOR_WEARABLE	ID_SENSOR	NUMBER	Dispositivo ESP32 identificado por MAC Address único.
TB_VOID_SESSAO_REABILITACAO	PACIENTE_ID + DATA_SESSAO	Composta	Núcleo operacional. Agrega paciente, fisio, protocolo e telemetria.
LEITURA_FADIGA	PACIENTE_ID + DATA_SESSAO + SEGUNDO_LEITURA	Composta tripla	Telemetria segundo a segundo de cada sessão.
ALERTA_CRITICO	ID_ALERTA	NUMBER	Registro gerado quando o limite de esforço é ultrapassado.
TELEMETRIA_RAW_JSON	ID_LOG (IDENTITY)	NUMBER	Payloads brutos JSON dos sensores (NoSQL emulado no Oracle).
LOG_AUDITORIA_SESSAO	— (Keyless)	—	Histórico de mudanças de STATUS_SESSAO, populado pela trigger.

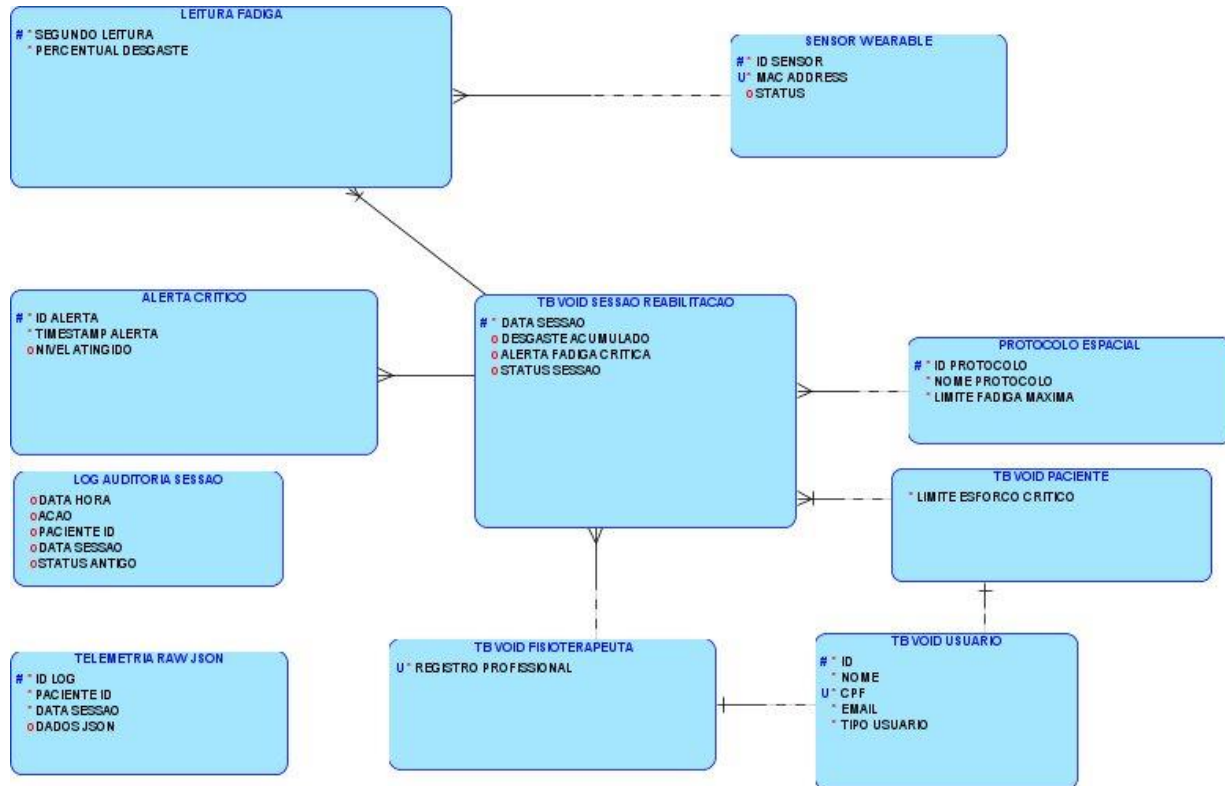
2.2 Relacionamentos

Entidade Origem	Cardinalidade	Entidade Destino	Tipo
TB_VOID_USUARIO	1 : 1	TB_VOID_PACIENTE	Herança TPT — FK ID_USUARIO
TB_VOID_USUARIO	1 : 1	TB_VOID_FISIOTERAPEUTA	Herança TPT — FK ID_USUARIO
TB_VOID_PACIENTE	1 : N	TB_VOID_SESSAO_REABILITACAO	Um paciente tem muitas sessões
TB_VOID_FISIOTERAPEUTA	1 : N	TB_VOID_SESSAO_REABILITACAO	Um fisioterapeuta supervisiona muitas sessões
PROTOCOLO_ESPACIAL	1 : N	TB_VOID_SESSAO_REABILITACAO	Um protocolo é usado em muitas sessões
TB_VOID_SESSAO_REABILITACAO	1 : N	LEITURA_FADIGA	Sessão gera muitas leituras (FK composta + CASCADE)
TB_VOID_SESSAO_REABILITACAO	1 : N	ALERTA_CRITICO	Sessão dispara muitos alertas (FK composta + CASCADE)
SENSOR_WEARABLE	1 : N	LEITURA_FADIGA	Sensor registra muitas leituras

3. Diagramas

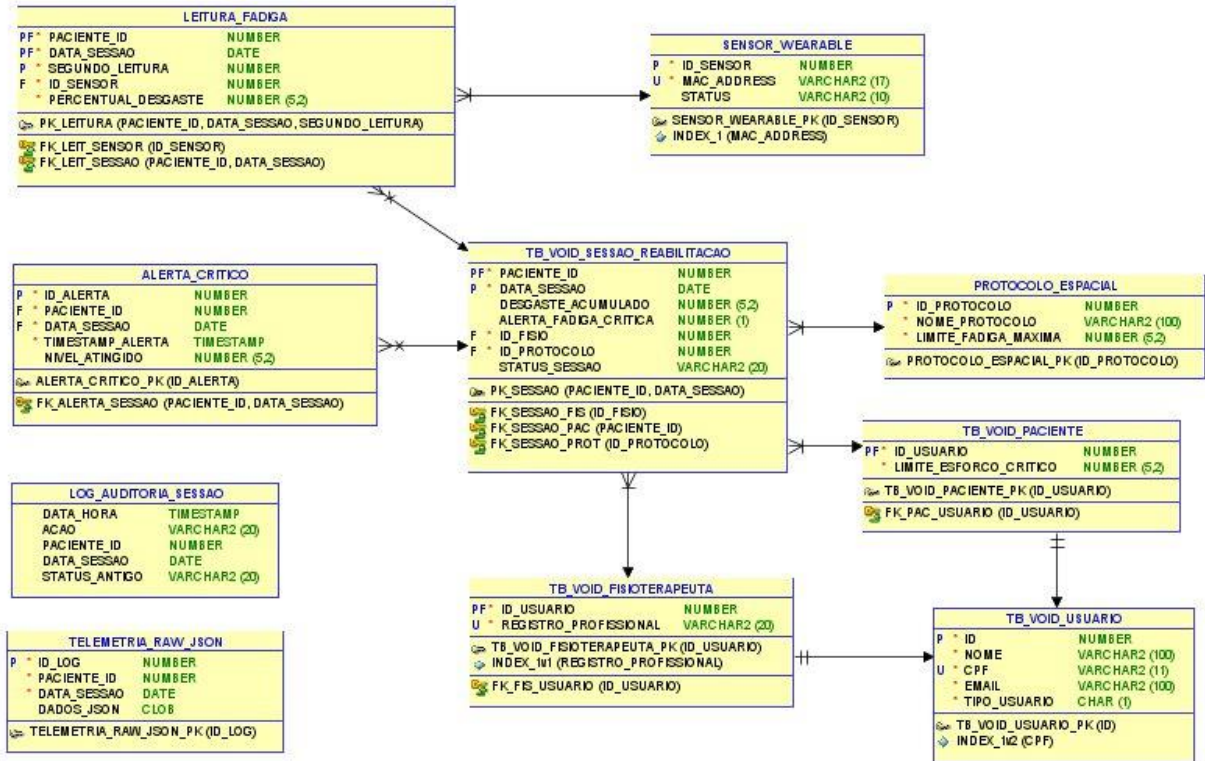
3.1 Modelo Lógico

O modelo lógico abaixo representa as entidades com seus atributos, chaves e relacionamentos de forma independente de tecnologia:



3.2 Modelo Relacional

O modelo relacional apresenta as tabelas físicas implementadas no Oracle, com tipos de dados, constraints e índices:



4. Dicionário de Dados

Abaixo estão documentadas todas as tabelas do banco, com colunas, tipos, restrições e propósito de cada campo.

4.1 TB_VOID_USUARIO

Tabela base do sistema. Usa herança TPT — tanto Paciente quanto Fisioterapeuta referenciam essa tabela via FK no campo ID_USUARIO.

Coluna	Tipo	Restrições	Nulo?	Descrição
ID	NUMBER	PK, NOT NULL	NÃO	Gerado pela SEQ_TB_USUARIO (início 11, incremento 1). IDs 1-10 inseridos manualmente no DML.
NOME	VARCHAR2(100)	NOT NULL	NÃO	Nome completo do usuário.
CPF	VARCHAR2(11)	UNIQUE, NOT NULL	NÃO	CPF sem formatação (11 dígitos). Índice INDEX_1_2 garante unicidade.
EMAIL	VARCHAR2(100)	NOT NULL	NÃO	E-mail usado para autenticação.
TIPO_USUARIO	CHAR(1)	NOT NULL	NÃO	Discriminador de herança: 'P' = Paciente, 'F' = Fisioterapeuta.

4.2 TB_VOID_PACIENTE

Extensão de TB_VOID_USUARIO. Armazena o dado clínico mais crítico do sistema: o limite individual de esforço de cada paciente.

Coluna	Tipo	Restrições	Nulo?	Descrição
ID_USUARIO	NUMBER	PK, FK, NOT NULL	NÃO	Chave herdada de TB_VOID_USUARIO(ID) via FK_PAC_USUARIO.
LIMITE_ESFORCO_CRITICO	NUMBER(5,2)	NOT NULL	NÃO	Percentual máximo de desgaste tolerável. Referência de segurança da RN-02. Ex: 80.5.

4.3 TB_VOID_FISIOTERAPEUTA

Extensão de TB_VOID_USUARIO. O único campo adicional é o registro CREFITO do profissional.

Coluna	Tipo	Restrições	Nulo?	Descrição
ID_USUARIO	NUMBER	PK, FK, NOT NULL	NÃO	Chave herdada de TB_VOID_USUARIO(ID) via FK_FIS_USUARIO.
REGISTRO_PROFISSIONAL	VARCHAR2(20)	UNIQUE, NOT NULL	NÃO	Número do CREFITO. Índice INDEX_1_1 garante unicidade. Ex: CREFITO-1001.

4.4 PROTOCOLO_ESPACIAL

Catálogo com os 10 protocolos de reabilitação cadastrados. Define o teto de fadiga aceito em cada modalidade de treino.

Coluna	Tipo	Restrições	Nulo?	Descrição
ID_PROTOCOLO	NUMBER	PK, NOT NULL	NÃO	Identificador único do protocolo.
NOME_PROTOCOLO	VARCHAR2(100)	NOT NULL	NÃO	Ex: 'Protocolo ISS Padrão', 'Recuperação Leve'.
LIMITE_FADIGA_MAXIMA	NUMBER(5,2)	NOT NULL	NÃO	Percentual máximo de fadiga da modalidade. Usado como referência global da sessão. Ex: 80.00.

4.5 SENSOR_WEARABLE

Tabela de inventário dos dispositivos ESP32. Cada sensor é rastreado pelo MAC Address (obrigatório e único, conforme RN-04).

Coluna	Tipo	Restrições	Nulo?	Descrição
ID_SENSOR	NUMBER	PK, NOT NULL	NÃO	Identificador único do sensor.
MAC_ADDRESS	VARCHAR2(17)	UNIQUE, NOT NULL	NÃO	Endereço MAC no formato XX:XX:XX:XX:XX:XX. Índice SENSOR_WEARABLE_PK garante unicidade.
STATUS	VARCHAR2(10)	DEFAULT 'ATIVO'	SIM	Estado do dispositivo: ATIVO, INATIVO, MANUTENCAO ou CALIBRACAO.

4.6 TB_VOID_SESSAO_REABILITACAO

Núcleo do banco. Cada linha representa uma sessão de reabilitação com chave composta (PACIENTE_ID + DATA_SESSAO), conforme RN-05.

Coluna	Tipo	Restrições	Nulo?	Descrição
PACIENTE_ID	NUMBER	PK, FK, NOT NULL	NÃO	Parte da PK composta. FK → TB_VOID_PACIENTE(ID_USUARIO) via FK_SESSAO_PAC.
DATA_SESSAO	DATE	PK, NOT NULL	NÃO	Parte da PK composta. Data de realização sessão.
DESGASTE_ACUMULADO	NUMBER(5,2)	—	SIM	Somatória do esforço ao longo da sessão. Nulo em sessões não iniciadas.
ALERTA_FADIGA_CRITICA	NUMBER(1)	DEFAULT 0	SIM	Flag: 1 indica que o limite foi ultrapassado menos uma vez.
ID_FISIO	NUMBER	FK, NOT NULL	NÃO	FK → TB_VOID_FISIOTERAPEUTA(ID_USUARIO) via FK_SESSAO_FIS.

Coluna	Tipo	Restrições	Nulo?	Descrição
ID_PROTOCOLO	NUMBER	FK, NOT NULL	NÃO	FK → PROTOCOLO_ESPACIAL(ID_PROTOCOLO) via FK_SESSAO_PROT.
STATUS_SESSAO	VARCHAR2(20)	DEFAULT 'ANDAMENTO'	SIM	Estado: AGENDADA, ANDAMENTO, CONCLUIDA ou CANCELADA. Monitorado pela trigger.

4.7 LEITURA_FADIGA

Telemetria segundo a segundo. A chave primária tripla (PACIENTE_ID + DATA_SESSAO + SEGUNDO_LEITURA) garante uma leitura única por segundo por sessão. ON DELETE CASCADE remove as leituras automaticamente quando a sessão é excluída.

Coluna	Tipo	Restrições	Nulo?	Descrição
PACIENTE_ID	NUMBER	PK, FK, NOT NULL	NÃO	Parte da PK tripla. FK composta → TB_VOID_SESSAO_REABILITACAO via FK_LEIT_SESSAO.
DATA_SESSAO	DATE	PK, FK, NOT NULL	NÃO	Parte da PK tripla. Data da sessão referenciada.
SEGUNDO_LEITURA	NUMBER	PK, NOT NULL	NÃO	Segundo exato dentro da sessão. Completa a chave tripla.
ID_SENSOR	NUMBER	FK, NOT NULL	NÃO	FK → SENSOR_WEARABLE(ID_SENSOR) via FK_LEIT_SENSOR. Rastreabilidade de hardware.
PERCENTUAL_DESGASTE	NUMBER(5,2)	NOT NULL	NÃO	Fadiga pontual no segundo da coleta. Comparado ao LIMITE_ESFORCO_CRITICO do paciente.

4.8 ALERTA_CRITICO

Histórico de quebras de limite. Populado manualmente no DML de carga e, em produção, via bloco PL/SQL ou trigger quando PERCENTUAL_DESGASTE > LIMITE_ESFORCO_CRITICO. ON DELETE CASCADE vinculado à sessão.

Coluna	Tipo	Restrições	Nulo?	Descrição
ID_ALERTA	NUMBER	PK, NOT NULL	NÃO	Gerado por SEQ_ALERTA.NEXTVAL (início 1, incremento 1).
PACIENTE_ID	NUMBER	FK, NOT NULL	NÃO	Parte da FK composta → TB_VOID_SESSAO_REABILITACAO.
DATA_SESSAO	DATE	FK, NOT NULL	NÃO	Data da sessão em que o alerta foi disparado.
TIMESTAMP_ALERTA	TIMESTAMP	NOT NULL	NÃO	Momento exato do disparo (com fração de segundo).
NIVEL_ATINGIDO	NUMBER(5,2)	—	SIM	Percentual de desgaste no momento do alerta.

4.9 LOG_AUDITORIA_SESSAO

Tabela sem chave primária (Keyless). Alimentada automaticamente pela trigger TRG_AUDITORIA_SESSAO a cada UPDATE em STATUS_SESSAO. Garante rastreabilidade de todas as transições de estado sem precisar de lógica na aplicação.

Coluna	Tipo	Nulo?	Descrição
DATA_HORA	TIMESTAMP	SIM	Timestamp da alteração, registrado via SYSTIMESTAMP pela trigger.
ACAO	VARCHAR2(20)	SIM	Tipo da operação: UPDATE_STATUS (trigger automática), UPDATE, CANCEL ou CREATE (inserts manuais).
PACIENTE_ID	NUMBER	SIM	ID do paciente cuja sessão foi alterada.
DATA_SESSAO	DATE	SIM	Data da sessão que sofreu a mudança de status.
STATUS_ANTIGO	VARCHAR2(20)	SIM	Valor anterior de STATUS_SESSAO antes do UPDATE (:OLD.STATUS_SESSAO na trigger).

4.10 TELEMETRIA_RAW_JSON

NoSQL emulado no Oracle. A coluna DADOS_JSON é do tipo CLOB com constraint CHECK (DADOS_JSON IS JSON), que rejeita qualquer payload mal-formatado na camada de banco. O ID_LOG é gerado por IDENTITY, dispensando sequence manual.

Coluna	Tipo	Restrições	Nulo?	Descrição
ID_LOG	NUMBER	PK, IDENTITY, NOT NULL	NÃO	Chave gerada por GENERATED ALWAYS AS IDENTITY. Autoincremento nativo do Oracle.
PACIENTE_ID	NUMBER	NOT NULL	NÃO	ID do paciente. Sem FK formal para permitir ingestão de alta velocidade sem validação referencial.
DATA_SESSAO	DATE	NOT NULL	NÃO	Data da sessão associada ao payload.
DADOS_JSON	CLOB	CHECK IS JSON	SIM	Payload bruto do sensor. Ex: {"sensor": "ESP32_01", "temperatura": 36.5, "bateria": 88}.

5. Modelo Relacional

5.1 Estrutura de Chaves

Tabela	Chave Primária	Chaves Estrangeiras
TB_VOID_USUARIO	ID	—
TB_VOID_PACIENTE	ID_USUARIO	FK_PAC_USUARIO → TB_VOID_USUARIO(ID)
TB_VOID_FISIOTERAPEUTA	ID_USUARIO	FK_FIS_USUARIO → TB_VOID_USUARIO(ID)
PROTOCOLO_ESPACIAL	ID_PROTOCOLO	—
SENSOR_WEARABLE	ID_SENSOR	—
TB_VOID_SESSAO_REABILITACAO	PACIENTE_ID + DATA_SESSAO	FK_SESSAO_PAC · FK_SESSAO_FIS · FK_SESSAO_PROT
LEITURA_FADIGA	PACIENTE_ID + DATA_SESSAO + SEGUNDO_LEITURA	FK_LEIT_SESSAO (CASCADE) · FK_LEIT_SENSOR
ALERTA_CRITICO	ID_ALERTA	FK_ALERTA_SESSAO → SESSAO (CASCADE)
TELEMETRIA_RAW_JSON	ID_LOG (IDENTITY)	—
LOG_AUDITORIA_SESSAO	— (Keyless)	—

5.2 Sequences

Sequence	Início	Incremento	Utilização
SEQ_TB_USUARIO	11	1	ID de TB_VOID_USUARIO. Começa em 11 pois os IDs 1-10 são inseridos manualmente no DML de carga.
SEQ_ALERTA	1	1	ID_ALERTA de ALERTA_CRITICO. Chamada como SEQ_ALERTA.NEXTVAL nos INSERTs do DML.

5.3 Cascata Referencial

Duas relações possuem ON DELETE CASCADE:

- LEITURA_FADIGA → TB_VOID_SESSAO_REABILITACAO: excluir a sessão remove automaticamente todas as leituras vinculadas (constraint FK_LEIT_SESSAO).
- ALERTA_CRITICO → TB_VOID_SESSAO_REABILITACAO: excluir a sessão remove automaticamente todos os alertas críticos vinculados (constraint FK_ALERTA_SESSAO).

6. PL/SQL — Objetos Programáveis

6.1 Trigger — TRG_AUDITORIA_SESSAO

Dispara após qualquer UPDATE na coluna STATUS_SESSAO de TB_VOID_SESSAO_REABILITACAO. O objetivo é manter um log automático de todas as transições de estado, sem depender da aplicação para registrar esse histórico.

Atributo	Valor
Tipo	AFTER UPDATE OF STATUS_SESSAO
Tabela alvo	TB_VOID_SESSAO_REABILITACAO
Granularidade	FOR EACH ROW
Ação	INSERT em LOG_AUDITORIA_SESSAO com SYSTIMESTAMP, ação 'UPDATE_STATUS' e :OLD.STATUS_SESSAO

6.2 Package — PKG_VOID_SYSTEM

Agrupar a procedure e a function do sistema em uma única unidade de compilação. Isso facilita manutenção e garante que os dois objetos sejam compilados juntos.

Objeto	Tipo	Parâmetros	Retorno	Descrição
PR_CANCELA_SESSAO	PROCEDURE	p_paciente_id NUMBER, p_data DATE	—	Atualiza STATUS_SESSAO para 'CANCELADA' com COMMIT. Em caso de erro, executa ROLLBACK automaticamente.
FN_TOTAL_ALERTAS	FUNCTION	p_paciente_id NUMBER	NUMBER	Retorna COUNT(*) de alertas críticos do paciente. Retorna 0 para NO_DATA_FOUND e -1 para outros erros.

6.3 Blocos Anônimos

Seis blocos foram implementados cobrindo as estruturas exigidas pela disciplina:

Bloco	Estrutura de Cursor	Objetivo
Inserção em massa de leituras	FOR LOOP simples	Inserir 85 leituras progressivas ($10 + i \cdot 0.8\%$) para o paciente 1 na sessão de 01/05/2026. Exceção customizada para desgaste > 100%.
Classificação de leituras	Cursor explícito LOOP	Classifica cada leitura do paciente 2 como CRÍTICO (>80%), Alerta (>70%) ou Normal via DBMS_OUTPUT.
Varredura de sensores	Cursor WHILE LOOP	Percorre todos os sensores e informa o status operacional de cada um.

Bloco	Estrutura de Cursor	Objetivo
Limpeza de canceladas	Cursor explícito DELETE	Remove todas as sessões com STATUS_SESSAO = 'CANCELADA'. Exceção customizada se nenhuma for encontrada.
Calibração de sensor	Cursor FOR UPDATE	Atualiza STATUS para 'CALIBRACAO' do sensor ID=1 usando CURRENT OF para travamento seguro de linha.
Validação de tipo de usuário	SELECT INTO com IF/ELSIF	Lê TIPO_USUARIO do usuário ID=1. Trata NO_DATA_FOUND e TOO_MANY_ROWS.

7. Relatórios Gerenciais

Cinco relatórios foram implementados como queries SQL usando JOIN. Cada um atende uma perspectiva diferente de análise operacional e clínica do sistema.

Relatório	Tabelas Envolvidas	Objetivo
Sessões de Reabilitação	TB_VOID_SESSAO_REABILITACAO, TB_VOID_USUARIO (2x), PROTOCOLO_ESPACIAL	Lista todas as sessões com nome do paciente, fisioterapeuta responsável, protocolo e status, ordenado por data decrescente.
Alertas x Limite do Paciente	ALERTA_CRITICO, TB_VOID_PACIENTE, TB_VOID_USUARIO	Compara NIVEL_ATINGIDO de cada alerta com o LIMITE_ESFORCO_CRITICO individual — útil para identificar pacientes em risco frequente.
Desgaste Excessivo por Wearable	LEITURA_FADIGA, SENSOR_WEARABLE	Filtra leituras com PERCENTUAL_DESGASTE > 80% e cruza com MAC Address e status do sensor responsável.
Vínculo Paciente-Fisioterapeuta	TB_VOID_SESSAO_REABILITACAO, TB_VOID_USUARIO (2x), TB_VOID_FISIOTERAPEUTA	Exibe, de forma distinta, quais fisioterapeutas atenderam cada paciente, incluindo o CREFITO do profissional.
Telemetria JSON por Sessão	TELEMETRIA_RAW_JSON, TB_VOID_USUARIO	Apresenta os payloads brutos JSON por sessão com o nome do paciente, ordenado por data ascendente.

8. Carga de Dados (DML)

Os dados abaixo foram inseridos para validação funcional do sistema. Os IDs 1-10 de TB_VOID_USUARIO foram inseridos manualmente; a partir do 11, a SEQ_TB_USUARIO assume a geração automática.

8.1 Usuários

ID	Nome	CPF	Tipo
1	Carlos Silva	11111111111	Paciente (P)
2	Ana Souza	22222222222	Paciente (P)
3	Bruno Mendes	33333333333	Paciente (P)
4	Fernanda Lima	44444444444	Paciente (P)
5	Juliana Castro	55555555555	Paciente (P)
6	Dr. Roberto Alves	66666666666	Fisioterapeuta (F)
7	Dra. Marcia Nunes	77777777777	Fisioterapeuta (F)
8	Dr. Pedro Costa	88888888888	Fisioterapeuta (F)
9	Dra. Camila Rocha	99999999999	Fisioterapeuta (F)
10	Dr. Tiago Santos	00000000000	Fisioterapeuta (F)

8.2 Pacientes — Limites de Esforço Crítico

ID_USUARIO	Paciente	Limite (%)
1	Carlos Silva	80.5%
2	Ana Souza	75.0%
3	Bruno Mendes	85.0%
4	Fernanda Lima	70.5%
5	Juliana Castro	90.0%

8.3 Protocolos Espaciais

ID	Nome do Protocolo	Limite Fadiga (%)
1	Protocolo ISS Padrão	80.00%
2	Recuperação Leve	60.00%
3	Cardio Moderado	75.00%
4	Resistência Muscular	85.00%
5	Mobilidade Articular	50.00%
6	Força Progressiva	88.00%
7	Micro-Gravidade Simulada	40.00%
8	Fadiga Controlada	90.00%
9	Reabilitação Severa	55.00%

ID	Nome do Protocolo	Limite Fadiga (%)
10	Teste de Limite Máximo	95.00%

8.4 Sensores Wearable (ESP32)

ID	MAC Address	Status
1	00:1B:44:11:3A:B1	ATIVO
2	00:1B:44:11:3A:B2	ATIVO
3	00:1B:44:11:3A:B3	MANUTENCAO
4	00:1B:44:11:3A:B4	ATIVO
5	00:1B:44:11:3A:B5	INATIVO
6	00:1B:44:11:3A:B6	ATIVO
7	00:1B:44:11:3A:B7	ATIVO
8	00:1B:44:11:3A:B8	CALIBRACAO
9	00:1B:44:11:3A:B9	ATIVO
10	00:1B:44:11:3A:C0	ATIVO

8.5 Sessões de Reabilitação

Paciente ID	Data	Desgaste (%)	Fisio ID	Protocolo	Status
1	01/05/2026	45.2	6	1	CONCLUIDA
1	02/05/2026	60.1	6	1	CONCLUIDA
2	01/05/2026	78.5	7	3	CANCELADA
2	03/05/2026	50.0	7	2	CONCLUIDA
3	05/05/2026	82.0	8	4	CONCLUIDA
3	07/05/2026	30.0	8	5	ANDAMENTO
4	01/05/2026	88.5	9	8	CONCLUIDA
4	04/05/2026	0.0	9	8	AGENDADA
5	10/05/2026	40.5	10	7	ANDAMENTO
5	12/05/2026	0.0	10	7	AGENDADA

8.6 Volume Total de Registros

Tabela	Registros Inseridos
TB_VOID_USUARIO	10 (5 pacientes + 5 fisioterapeutas)
TB_VOID_PACIENTE	5
TB_VOID_FISIOTERAPEUTA	5
PROTOCOLO_ESPACIAL	10
SENSOR_WEARABLE	10

Tabela	Registros Inseridos
TB_VOID_SESSAO_REABILITACAO	10
LEITURA_FADIGA	8 manuais + 85 via bloco anônimo = 93
ALERTA_CRITICO	10
LOG_AUDITORIA_SESSAO	10
TELEMETRIA_RAW_JSON	10